55. Национална олимпиада по математика

Областен кръг, 15–16 април 2006 г.

Задача 10.1. Окръжност k се допира до раменете на ъгъл с връх O в точки A и B. През B е построен перпендикуляр BP към диаметъра AD на k през A, $P \in AD$. Правата OD пресича BP в точка M. Да се намери отношението $\dfrac{BM}{BP}$.

Задача 10.2. Да се определи най-голямата стойност на израза

$$A = \frac{\lg x . \lg x^2 + \lg x^3 + 3}{\lg^2 x + \lg x^2 + 2}$$

и стойностите на x, за които тя се достига.

Задача 10.3. Нека $\mathbb{Q}^+$ е множеството на положителните рационални числа. Да се намерят всички функции $f : \mathbb{Q}^+ \to \mathbb{R}$, такива че $f(1/x) = f(x)$, $xf(x) = (x+1)f(x-1)$ за всяко $x \in \mathbb{Q}^+$ и $f(1) = 1$.

Задача 10.4. Една стока поевтиняла от март до април с $x\%$, а от април до май поскъпнала с $y\%$. Оказало се, че от март до май стоката е поевтиняла с $(y-x)\%$. Да се намерят x и y, ако са естествени числа (цената на стоката за целия период е положителна).

Задача 10.5. Нека $ABCD$ е успоредник с остър ъгъл γ при върха A. Нека DE и DF са височини, като E и F лежат съответно на страните AB и BC. Да се докаже, че $4(AB.BC.EF + BD.AE.FC) \leq 5.AB.BC.BD$. Ако се достига равенство, да се определи стойността на γ.

Задача 10.6. Виж Задача 9.6.

Задача 9.6. В страна с 16 града авиокомпания поддържа 36 линии между различни двойки градове. Да се докаже, че е възможно да се направи пътуване, започващо и завършващо в един и същи град и включващо 4 различни града.

свалено от Klasirane.com